SnapMirror 비즈니스 연속성

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smbc/index.html on March 28, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SnapMirror 비즈니스 연속성 1
SnapMirror 비즈니스 연속성 개요 1
주요 개념 2
계획 4
설치 및 설정 10
SM-BC 관리 및 데이터 보호 14
문제 해결 27

SnapMirror 비즈니스 연속성

SnapMirror 비즈니스 연속성 개요

SnapMirror 액티브 동기화라고도 하는 SM-BC(SnapMirror Business Continuity)를 통해 전체 사이트 장애가 발생해도 비즈니스 서비스의 지속적인 운영을 보장할 수 있으며, 보조 복사본을 사용하여 애플리케이션을 투명하게 페일오버할 수 있습니다. SM-BC에서 페일오버를 트리거하는 데 수동 개입이나 추가 스크립팅이 필요하지 않습니다.

SM-BC는 ONTAP 9.8부터 사용할 수 있습니다. SM-BC는 AFF 클러스터 또는 ASA(All-Flash SAN 어레이) 클러스터에서 지원되며, 운영 클러스터와 2차 클러스터는 AFF 또는 ASA가 될 수 있습니다. SM-BC는 iSCSI 또는 FCP LUN을 사용하여 애플리케이션을 보호합니다.

이점

SM-BC는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 지속적인 가용성
- 운영 사이트와 보조 사이트에서 중요 애플리케이션을 번갈아 호스팅할 수 있습니다
- 종속 쓰기 순서 일관성을 위해 정합성 보장 그룹을 사용하여 애플리케이션 관리를 간소화합니다
- 각 애플리케이션에 대해 장애 조치를 테스트하는 기능
- 애플리케이션 가용성에 영향을 주지 않고 미러 클론을 즉시 생성
- ONTAP 9.11.1부터 SM-BC는 를 지원합니다 단일 파일 SnapRestore.
- ONTAP 9.14.1부터 SM-BC는 Windows 페일오버 클러스터링 및 를 지원합니다 "SCSI 3 영구 예약"고가용성 향상

사용 사례

RTO(복구 시간 개체**)**가 **0**인 애플리케이션 구축

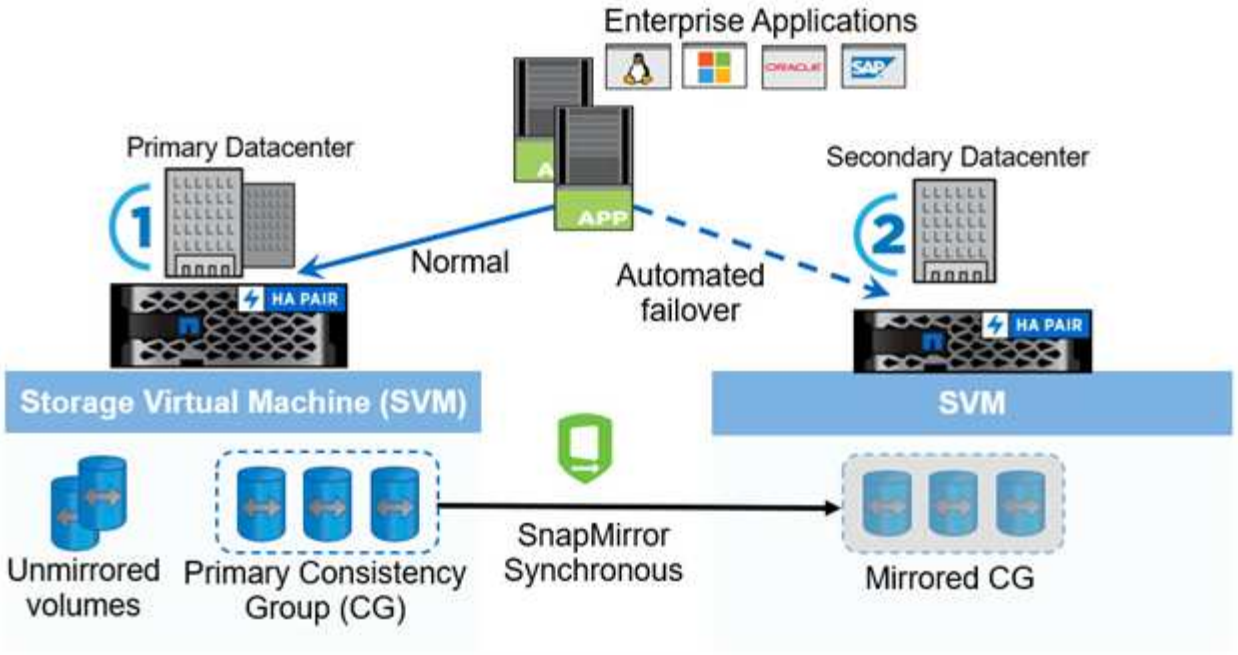
SM-BC 구축 환경에서는 운영 클러스터와 보조 클러스터가 있습니다. 운영 클러스터의 LUN입니다 `1LP`)에 미러가 있습니다 (`L1s`)를 보조 LUN에서 공유할 수 있습니다. 두 LUN 모두 동일한 직렬 ID를 공유하며 호스트에 읽기-쓰기 LUN으로 보고됩니다. 그러나 읽기 및 쓰기 작업은 운영 LUN에만 제공됩니다. `1LP`. 미러에 대한 모든 쓰기입니다 `L1S` 프록시가 제공합니다.

재해 시나리오

SM-BC를 사용하면 지리적으로 분산된 사이트의 사이트 간에 애플리케이션 볼륨 여러 개를 동기식으로 복제할 수 있습니다. 운영 중단 시 보조 복사본으로 자동으로 페일오버하여 계층 1 애플리케이션에 비즈니스 연속성을 제공할 수 있습니다.

있습니다

다음 그림에서는 개략적인 SnapMirror 비즈니스 연속성 기능의 작동을 보여 줍니다.



다이어그램 중 하나의 섹션에서 운영 데이터 센터의 SVM에 애플리케이션이 구축됩니다. 운영 일관성 그룹에 추가된 볼륨은 SM-BC로 보호되며 보조 데이터 센터의 보조 일관성 그룹에 미러링됩니다. 운영 일관성 그룹의 볼륨은 중단이 발생할 경우 미러링된 일관성 그룹으로 페일오버됩니다. 미러링된 일관성 그룹에 없는 볼륨은 페일오버 시 제공되지 않습니다.

추가 정보

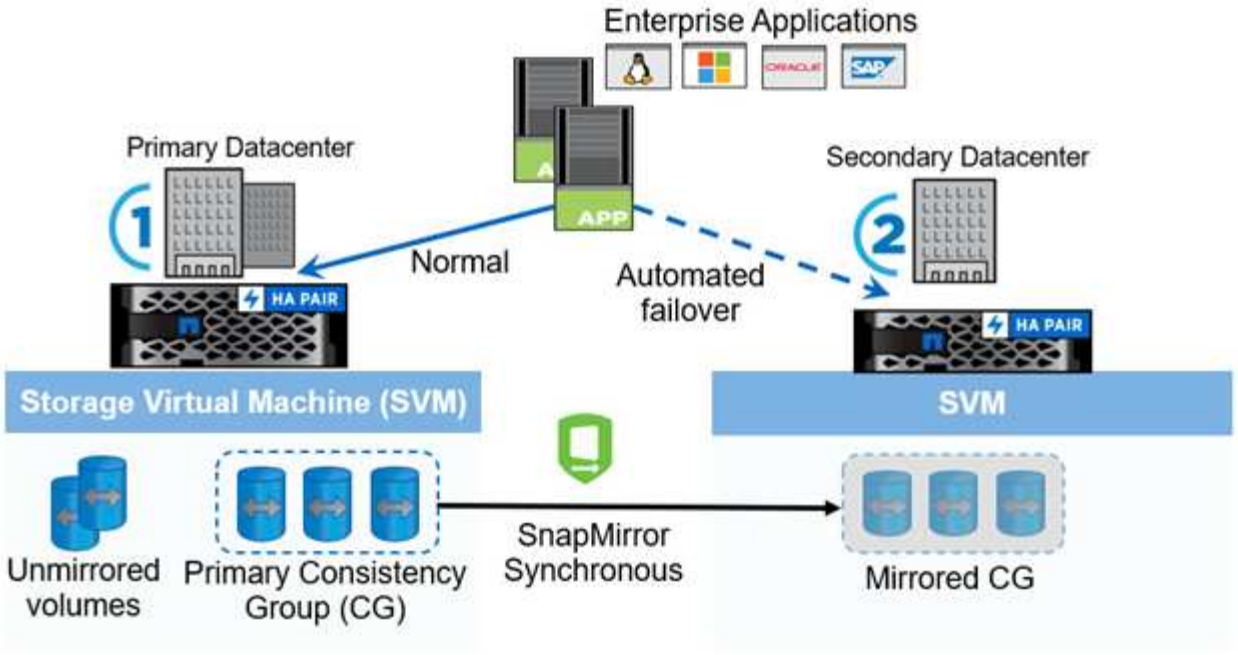
- "TR-4878: SnapMirror 비즈니스 연속성"

주요 개념

SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC)은 일관성 그룹 및 ONTAP 중재자와 같은 기능을 활용하여 재해 발생 시에도 데이터가 복제되고 서비스되도록 합니다. SM-BC 구축을 계획할 때는 SM-BC 및 해당 아키텍처의 필수 개념을 이해하는 것이 중요합니다.

있습니다

다음 그림에서는 SM-BC 구축에 대한 개략적인 개요를 보여 줍니다.



이 다이어그램은 운영 데이터 센터의 SVM(스토리지 VM)에서 호스팅되는 엔터프라이즈 애플리케이션을 보여 줍니다. SVM은 볼륨 5개를 포함하며, 볼륨 3개는 일관성 그룹의 일부입니다. 일관성 그룹의 볼륨 3개가 보조 데이터 센터에 미러링됩니다. 정상적인 상황에서는 모든 쓰기 작업이 운영 데이터 센터에 수행됩니다. 실제로 이 데이터 센터는 I/O 작업의 소스로 사용되고, 보조 데이터 센터는 대상으로 작동합니다.

기본 데이터 센터에서 재해 시나리오의 경우 ONTAP 중재자는 보조 데이터 센터가 기본 데이터 센터로 작동하여 모든 I/O 작업을 수행하도록 합니다. 일관성 그룹에 미러링되는 볼륨만 제공됩니다. SVM에서 다른 두 볼륨과 관련된 모든 작업은 재해 이벤트의 영향을 받습니다.

필수 개념

다음 용어를 이해하면 SM-BC를 구축하는 데 도움이 됩니다.

일관성 그룹

정합성 보장 그룹은 무중단 업무 운영을 위해 보호해야 하는 애플리케이션 워크로드에 대해 쓰기 순서 정합성을 보장하는 볼륨 또는 LUN의 모음입니다. 일관성 그룹을 사용하면 이 데이터 세트의 모든 볼륨이 정지되었다가 같은 시점에 스냅되므로 데이터 세트의 볼륨 전체에 데이터 정합성이 보장되는 복원 지점이 됩니다.

SM-BC에서는 복제 및 데이터 보호를 위한 운영 및 보조 정합성 보장 그룹을 생성합니다. 2차 정합성 보장 그룹은 운영 중단 시 데이터를 제공합니다.

일관성 그룹에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "일관성 그룹 개요".

구성 요소

SM-BC 관계에 의해 보호되는 정합성 보장 그룹의 일부인 개별 볼륨 또는 LUN

ONTAP 중재자

ONTAP 중재자는 두 ONTAP 클러스터를 모니터링하고 운영 스토리지 시스템에 장애가 발생할 경우 페일오버를 조정합니다. ONTAP 중재자를 통해 애플리케이션이 보조 스토리지 시스템의 리소스에 자동으로 다시 연결됩니다.

ONTAP 중재자의 상태 정보를 사용하여 클러스터는 인터클러스터 LIF 장애와 사이트 장애를 구분할 수 있습니다.

사이트가 다운되면 ONTAP 중재자가 필요에 따라 피어 클러스터에 상태 정보를 전달하여 피어 클러스터에서 장애 조치를 용이하게 합니다.

에 대해 자세히 알아보십시오 "ONTAP 중재자".

계획된 페일오버

SM-BC 관계에서 복제본의 역할을 변경하는 수동 작업입니다. 운영 사이트는 2차 사이트가 되고 2차 사이트는 1차 사이트가 됩니다.

자동 비계획 페일오버**(AUFO)**

미러 복제본에 대한 페일오버를 수행하는 자동 작업입니다. 기본 복사본을 사용할 수 없음을 감지하려면 중재자의 도움이 필요합니다.

동기화 중단**(OOS)**

응용 프로그램 입출력이 보조 스토리지 시스템으로 복제되지 않으면** 비동기 상태로 보고됩니다. 동기화 중단 상태는 보조 볼륨이 기본(소스)과 동기화되지 않았으며 SnapMirror 복제가 발생하지 않음을 의미합니다.

미러 상태가 인 경우 `Snapmirrored`, 지원되지 않는 작업으로 인한 전송 실패 또는 실패를 나타냅니다.

제로 **RPO**

RPO는 지정된 기간 동안 허용되는 데이터 손실량인 복구 시점 목표를 나타냅니다. RPO가 0이면 데이터 손실이 허용되지 않습니다.

즉각적인 **RTO**

RTO는 복구 시간 목표를 나타내며, 이는 운영 중단, 장애 또는 기타 데이터 손실 이벤트 후 애플리케이션이 정상 운영으로 돌아올 수 있는 것으로 간주되는 시간입니다. RTO가 0이면 가동 중지 시간이 허용되지 않는다는 의미입니다.

계획

필수 구성 요소

SnapMirror 비즈니스 연속성 구축을 계획할 때 다양한 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 구성 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.

하드웨어

- 2노드 HA 클러스터만 지원됩니다
- 두 클러스터 모두 AFF(AFF C-Series 포함) 또는 ASA 중 하나여야 함(혼합 없음)

소프트웨어

- ONTAP 9.8 이상
- ONTAP 중재자 1.2 이상
- 다음 중 하나를 실행하는 ONTAP 중재자를 위한 Linux 서버 또는 가상 시스템:

ONTAP 중재자 버전	지원되는 Linux 버전

1.7	• Red Hat Enterprise Linux: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2 및 9.3 • Rocky Linux 8 및 9
1.6	• Red Hat Enterprise Linux: 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, 9.2 • Rocky Linux 8 및 9
1.5	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.4	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

라이센싱

- SnapMirror 동기식(SM-S) 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다
- SnapMirror 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다

> 2019년 6월 이전에 ONTAP 스토리지 시스템을 구입한 경우 섹션을 참조하십시오 "NetApp ONTAP 마스터 라이센스 키" 필요한 SM-S 라이센스를 얻으려면

네트워킹 환경

- 클러스터 간 지연 RTT(Round Trip Time)는 10밀리초 미만이어야 합니다.
- SCSI-3 영구 예약은 지원되지 않습니다 SM-BC에서 지원됩니다.

지원되는 프로토콜

- SAN 프로토콜만 지원됩니다(NFS/SMB 제외).
- Fibre Channel 및 iSCSI 프로토콜만 지원됩니다.
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

NTFS 보안 스타일

NTFS 보안 스타일은 SM-BC 볼륨에서 * 지원되지 않습니다 *.

ONTAP 중재자

- 투명한 애플리케이션 장애 조치를 위해 ONTAP 중재자를 외부에서 프로비저닝하고 ONTAP에 연결할 수 있습니다.
- 완벽하게 작동하고 예기치 않은 자동 페일오버를 활성화하려면 외부 ONTAP 중재자를 ONTAP 클러스터로 프로비저닝하고 구성해야 합니다.
- ONTAP 중재자는 두 ONTAP 클러스터와는 별도로 세 번째 장애 도메인에 설치해야 합니다.
- ONTAP 중재자를 설치할 때 신뢰할 수 있는 주요 CA가 서명한 유효한 인증서로 자체 서명된 인증서를 교체해야 합니다.
- ONTAP 중재자에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 준비".

읽기-쓰기 대상 볼륨

- SM-BC 관계는 읽기-쓰기 대상 볼륨에서 지원되지 않습니다. 읽기-쓰기 볼륨을 사용하려면 먼저 볼륨 레벨 SnapMirror 관계를 생성한 다음 관계를 삭제하여 DP 볼륨으로 변환해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "기존 관계를 SM-BC 관계로 전환"

대용량 **LUN** 및 대용량 볼륨

대용량 LUN 및 대용량 볼륨(100TB 이상)에 대한 지원은 사용 중인 ONTAP 버전과 플랫폼에 따라 다릅니다.

ONTAP 9.12.1P2 이상

- ONTAP 9.12.1 P2 이상의 경우 SMBC는 ASA 및 AFF(C 시리즈 포함)에서 100TB 이상의 대용량 LUN과 대용량 LUN을 지원합니다.

> ONTAP 릴리즈 9.12.1P2 이상의 경우 운영 클러스터와 보조 클러스터가 모두 All-Flash SAN 어레이 또는 All-Flash 어레이인지, 둘 다 ONTAP 9.12.1 P2 이상이 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 보조 클러스터가 ONTAP 9.12.1P2 이전 버전을 실행 중이거나 스토리지 유형이 운영 클러스터와 동일하지 않은 경우 운영 볼륨이 100TB 이상 증가할 경우 동기식 관계가 동기화되지 않을 수 있습니다.

ONTAP 9.8-9.12.1P1

- ONTAP 9.8에서 9.12.1 P1(포함) 사이의 ONTAP 릴리즈의 경우 100TB가 넘는 대용량 LUN과 볼륨은 All-Flash SAN 어레이에서만 지원됩니다.

> ONTAP 9.8과 9.12.1 P2 사이의 ONTAP 릴리즈의 경우 운영 클러스터와 보조 클러스터가 모두 All-Flash SAN 스토리지인지, 두 클러스터에 모두 ONTAP 9.8 이상이 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 보조 클러스터에서 ONTAP 9.8 이전 버전을 실행 중이거나 All-Flash SAN 어레이가 아닌 경우 운영 볼륨이 100TB보다 커지면 동기식 관계가 동기화되지 않을 수 있습니다.

추가 정보

- "Hardware Universe"
- "ONTAP 중재자 개요"

지원되는 구성 및 기능

SnapMirror 비즈니스 연속성은 ONTAP의 다양한 운영 체제 및 기타 기능과 호환됩니다. 세부 정보 및 권장 구성에 대해 자세히 알아보십시오.

지원되는 구성

SM-BC는 다음을 비롯한 수많은 운영 체제에서 지원됩니다.

- AIX(ONTAP 9.11.1 시작)
- HP-UX(ONTAP 9.10.1 시작)
- Solaris 11.4(ONTAP 9.10.1 시작)

AIX

ONTAP 9.11.1부터 AIX는 SM-BC에서 지원됩니다. AIX 구성에서 운영 클러스터는 "활성" 클러스터입니다.

AIX 구성에서 페일오버는 중단을 야기합니다. 각 페일오버 시 호스트에서 재검색을 수행하여 I/O 작업을 재개해야 합니다.

SM-BC를 사용하는 AIX 호스트에 대해 구성하려면 기술 자료 문서를 참조하십시오 "SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC)에 대한 AIX 호스트를 구성하는 방법".

HP-UX를 참조하십시오

ONTAP 9.10.1부터 HP-UX용 SM-BC가 지원됩니다.

HP-UX의 제한 사항

운영 클러스터와 보조 클러스터 간의 연결이 끊기고 운영 클러스터와 중재자 간의 연결도 끊어진 경우 이중 이벤트 장애로 인해 격리된 마스터 클러스터에서 자동 비계획 페일오버(AUFO) 이벤트가 발생할 수 있습니다. 이것은 다른 AUFO 이벤트와 달리 드문 사건으로 간주됩니다.

- 이 시나리오에서는 HP-UX 호스트에서 입출력이 재개되는 데 120초 이상 걸릴 수 있습니다. 실행 중인 애플리케이션에 따라 I/O 중단 또는 오류 메시지가 발생할 수 없습니다.
- 문제를 해결하려면 중단 허용 시간이 120초 미만인 HP-UX 호스트에서 애플리케이션을 다시 시작해야 합니다.

Solaris 호스트 설정 권장 사항

ONTAP 9.10.1부터 SM-BC는 Solaris 11.4를 지원합니다.

SM-BC 환경에서 계획되지 않은 사이트 장애 조치 전환이 발생할 때 Solaris 클라이언트 응용 프로그램이 중단되지 않도록 기본 Solaris OS 설정을 수정합니다. 권장 설정으로 Solaris를 구성하려면 기술 자료 문서를 참조하십시오 "Solaris 호스트 지원 SM-BC(SnapMirror Business Continuity) 구성에서 권장되는 설정입니다".

Windows 장애 조치 클러스터링

ONTAP 9.14.1부터 Windows 페일오버 클러스터링은 SM-BC에서 지원됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4878: SnapMirror 비즈니스 연속성".

ONTAP 통합

SM-BC는 ONTAP의 기타 기능을 지원합니다.

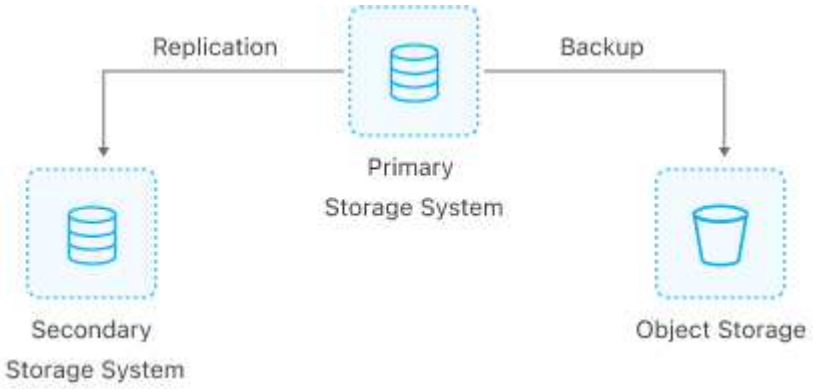
- 팬아웃 구성
- NDMP 복사(ONTAP 9.13.1부터)
- 부분 파일 복원(ONTAP 9.12.1부터)

FabricPool

SM-BC는 FabricPool 애그리게이트에서 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 지원하지 않음, 스냅샷 또는 자동 계층화 정책을 사용합니다. SM-S SM-BC는 ALL의 계층화 정책을 사용하는 FabricPool 애그리게이트를 지원하지 않습니다.

팬아웃 구성

A에서 팬아웃 구성소스 볼륨을 SM-BC 타겟 끝점과 하나 이상의 비동기식 SnapMirror 관계에 미러링할 수 있습니다.



SM-BC 지원 팬아웃 구성 를 사용하여 `MirrorAllSnapshots` 정책 및 은 ONTAP 9.11.1부터 시작됩니다 `MirrorAndVault` 정책. 의 SM-BC에서는 팬아웃 구성이 지원되지 않습니다 `XDPDefault` 정책.

팬아웃 구성에서 SM-BC 대상에서 페일오버가 발생하는 경우 수동으로 수행해야 합니다 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다.

NDMP 복구입니다

ONTAP 9.13.1 부터는 NDMP를 사용하여 SM-BC로 데이터를 복제 및 복구할 수 있습니다. NDMP를 사용하면 데이터를 SM-BC 소스로 이동하여 보호를 일시 중지하지 않고 복구를 완료할 수 있습니다. 이 기능은 특히 팬아웃 구성에 유용합니다.

이 프로세스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 NDMP 복제본을 사용하여 데이터를 전송합니다.

부분 파일 복원

ONTAP 9.12.1부터 SM-BC 볼륨에 대해 부분 LUN 복원이 지원됩니다. 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스냅샷 복사본에서 파일 일부를 복원합니다".

SnapMirror 비즈니스 연속성에 대한 오브젝트 제한

SnapMirror 비즈니스 연속성을 사용 및 관리할 준비가 되면 다음과 같은 제한 사항을 숙지해야

합니다.

클러스터의 일관성 그룹

SM-BC가 포함된 클러스터의 정합성 보장 그룹 제한은 관계를 기준으로 계산되며 사용되는 ONTAP 버전에 따라 달라집니다. 제한은 플랫폼에 독립적입니다.

ONTAP 버전입니다	최대 관계 수
ONTAP 9.8-9.9.1	5
ONTAP 9.10.1	20
ONTAP 9.11.1 이상	50

정합성 보장 그룹당 볼륨

SM-BC를 사용하는 정합성 보장 그룹당 최대 볼륨 수는 플랫폼에 독립적입니다.

ONTAP 버전입니다	일관성 그룹 관계에서 지원되는 최대 볼륨 수입니다
ONTAP 9.8-9.9.1	12
ONTAP 9.10.1 이상	16

볼륨

SM-BC의 볼륨 제한은 관계 수가 아닌 엔드포인트 수에 따라 계산됩니다. 12개의 볼륨이 있는 일관성 그룹은 운영 클러스터와 보조 클러스터 모두에서 12개의 엔드포인트를 지원합니다. SM-BC 및 SnapMirror Synchronous 관계는 총 엔드포인트 수에 기여합니다.

플랫폼당 최대 엔드포인트는 다음 표에 나와 있습니다.

S. 아니요	플랫폼	**SM-BC**의 **HA**당 엔드포인트			**HA**당 전체 동기식 및 **SM-BC** 엔드포인트		
		ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1 이상	ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1 이상
1	AFF	60	200	400	80	200	400
2	ASA	60	200	400	80	200	400

SAN 오브젝트 제한

SAN 오브젝트 제한사항은 다음 표에 나와 있습니다. 이 제한은 플랫폼에 관계없이 적용됩니다.

SM-BC 관계에 있는 객체	카운트
볼륨당 LUN	256
LUN은 노드당 매핑된다	• 4096(ONTAP 9.10 이상) • 2048(ONTAP 9.9.1 이하)

SM-BC 관계에 있는 객체	카운트
LUN은 클러스터당 매핑되며	• 8192(ONTAP 9.10 이상) • 4096(ONTAP 9.9.1 이하)
SVM당 LIF(SM-BC 관계에서 하나 이상의 볼륨)	256
노드당 클러스터 간 LIF	4
클러스터당 클러스터 간 LIF	8

관련 정보

- "Hardware Universe"
- "정합성 보장 그룹 제한"

설치 및 설정

SnapMirror 비즈니스 연속성을 위한 ONTAP 중재자 및 클러스터 구성

SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC)에서는 피어링된 클러스터를 활용하여 장애 조치 시나리오 발생 시 데이터를 사용할 수 있도록 합니다. ONTAP 중재자가 비즈니스 연속성을 보장하고 각 클러스터의 상태를 모니터링하는 주요 리소스입니다. SM-BC를 구성하려면 먼저 ONTAP 중재자를 설치하고 기본 및 보조 클러스터가 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

ONTAP 중재자를 설치하고 클러스터를 구성한 후에는 반드시 다음을 수행해야 합니다 [initialize-the-ontap-mediator] SM-BC와 함께 사용하기 위한 ONTAP 중재자. 그러면 됩니다 SM-BC에 대한 정합성 보장 그룹을 생성, 초기화 및 매핑합니다

ONTAP 중재자

ONTAP 중재자가 SM-BC 관계에서 ONTAP 클러스터에 대한 쿼럼을 설정합니다. 장애가 감지되면 자동 페일오버를 조정하여 운영 클러스터가 어떤 클러스터에 작동하는지 결정하고 데이터가 올바른 대상 간에 제공되는지 확인합니다.

ONTAP 중재자를 위한 필수 조건

- ONTAP 중재자에는 고유한 사전 요구 사항이 포함되어 있습니다. 중재자를 설치하기 전에 이러한 전제 조건을 충족해야 합니다.

  자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 준비".

- 기본적으로 ONTAP 중재자가 TCP 포트 31784를 통해 서비스를 제공합니다. ONTAP 클러스터와 중재자 사이에 포트 31784가 열려 있고 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP 중재자를 설치하고 클러스터 구성을 확인합니다

다음 각 단계를 진행합니다. 각 단계에 대해 특정 구성이 수행되었는지 확인해야 합니다. 필요한 경우 각 단계 다음에 포함된 링크를 사용하여 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

단계

1. 소스 및 대상 클러스터가 올바르게 구성되었는지 확인하기 전에 ONTAP 중재자 서비스를 설치합니다.

ONTAP 중재자 서비스를 설치하거나 업그레이드할 준비를 합니다

2. 클러스터 피어링 관계가 클러스터 간에 존재하는지 확인합니다.

> 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

피어 관계를 구성합니다

3. 스토리지 VM이 각 클러스터에 생성되었는지 확인합니다.

SVM 생성

4. 각 클러스터의 스토리지 VM 간에 피어 관계가 있는지 확인합니다.

SVM 피어링 관계 생성

5. LUN에 대한 볼륨이 있는지 확인합니다.

볼륨을 생성하는 중입니다

6. 클러스터의 각 노드에 하나 이상의 SAN LIF가 생성되었는지 확인합니다.

"클러스터 SAN 환경에서 LIF에 대한 고려 사항"

"LIF 생성"

7. 필요한 LUN이 생성되어 igroup에 매핑되어 있는지 확인합니다. igroup은 애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑하는 데 사용됩니다.

LUN을 생성하고 igroup을 매핑합니다

8. 애플리케이션 호스트를 재검색하여 새 LUN을 검색합니다.

SM-BC용 ONTAP 중재자 초기화

ONTAP 중재자를 설치하고 클러스터 구성을 확인한 후에는 클러스터 모니터링을 위한 ONTAP 중재자를 초기화해야 합니다. System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 ONTAP 중재자를 초기화할 수 있습니다.

시스템 관리자

System Manager를 사용하면 자동화된 페일오버를 위해 ONTAP 중재자 서버를 구성할 수 있습니다. 자체 서명된 SSL 및 CA를 타사 인증 SSL 인증서 및 CA로 대체할 수도 있습니다(아직 수행하지 않은 경우).

단계

1. 보호 > 개요 > 중재자 > 구성 * 으로 이동합니다.
2. 추가 * 를 선택하고 다음 ONTAP 중재자 서버 정보를 입력합니다.
   - IPv4 주소입니다
   - 사용자 이름
   - 암호
   - 인증서

CLI를 참조하십시오

ONTAP CLI를 사용하여 운영 클러스터 또는 2차 클러스터에서 ONTAP 중재자를 초기화할 수 있습니다. 를 발행할 때 `mediator add` 한 클러스터에서 ONTAP 중재자가 다른 클러스터에 자동으로 추가됩니다.

단계

1. 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화합니다.

   'sapmirror add-중재자 - address ip_address-peer-cluster cluster_name - username user_name'

   - 예 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1
-peer-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 중재자 구성의 상태를 확인합니다.

   스냅미러 중재자 쇼

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   `Quorum Status` SnapMirror 일관성 그룹 관계가 중재자와의 동기화 여부, 즉 상태를 나타냅니다 `true` 동기화가 성공했음을 나타냅니다.

SnapMirror Business Continuity를 통해 보호

SnapMirror 비즈니스 연속성을 사용하여 보호를 구성하려면 ONTAP 소스 클러스터에서 LUN을 선택하고 일관성 그룹에 추가해야 합니다.

시작하기 전에

- 가 있어야 합니다 "SnapMirror Synchronous 라이센스".
- 클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다.
- 일관성 그룹의 모든 구성 볼륨은 단일 스토리지 VM(SVM)에 있어야 합니다.
  - LUN은 서로 다른 볼륨에 상주할 수 있습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 같을 수 없습니다.
- ASA 클러스터와 비 ASA 클러스터 간에 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 설정할 수 없습니다.
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.
- 일관성 그룹의 이름은 고유해야 합니다.
- 보조(대상) 클러스터의 볼륨은 DP 유형이어야 합니다.
- 운영 SVM과 2차 SVM은 피어링된 관계에 있어야 합니다.

단계

ONTAP CLI 또는 System Manager를 사용하여 일관성 그룹을 구성할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1부터 ONTAP은 추가 관리 유틸리티를 제공하는 일관성 그룹 엔드포인트 및 메뉴를 시스템 관리자에 제공합니다. ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 를 참조하십시오 "일관성 그룹을 구성합니다" 그런 다음 "보호 구성" SM-BC 관계를 생성합니다.

시스템 관리자

1. 운영 클러스터에서 * 보호 > 개요 > 무중단 업무 운영 보호 > LUN 보호 * 로 이동합니다.
2. 보호할 LUN을 선택하고 보호 그룹에 추가합니다.
3. 대상 클러스터와 SVM을 선택합니다.
4. 기본적으로 * 관계 초기화 * 가 선택됩니다. 보호를 시작하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.
5. 대시보드 > 성능 * 으로 이동하여 LUN의 IOPS 활동을 확인합니다.
6. 대상 클러스터에서 System Manager를 사용하여 비즈니스 연속성 관계에 대한 보호가 동기화 상태인지 확인합니다. * 보호 > 관계 *.

CLI를 참조하십시오

1. 타겟 클러스터에서 일관성 그룹 관계를 생성합니다.
   대상::> SnapMirror create-source-path_source-path_-destination-path_destination-path_-cg-item-mapping_volume-path_-policy_policy-name _

   를 사용하여 구성 볼륨을 최대 12개까지 매핑할 수 있습니다 `cg-item-mappings` 의 매개 변수입니다 `snapmirror create` 명령.

   다음 예에서는 두 개의 일관성 그룹을 생성합니다. `cg_src_ on the source with `vol1` 및 `vol2` 미러링된 타겟 정합성 보장 그룹, `cg_dst`.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST-item-mapping-vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_srst2:@vol_dst2 - policy AutomatedFailOver

2. 대상 클러스터에서 일관성 그룹을 초기화합니다.

   `destination::>snapmirror initialize -destination-path` *`destination-consistency-group`*

3. 초기화 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인하십시오. 상태는 InSync가 되어야 합니다.

   스냅미러 쇼

4. 각 클러스터에서 igroup을 생성하여 애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑할 수 있습니다.
   `lun igroup create -igroup` *`name`* `-protocol` *`fcp|iscsi`* `-ostype` *`os`* `-initiator` *`initiator_name`*
5. 각 클러스터에서 LUN을 igroup에 매핑합니다.

   `lun map -path` *`path_name`* `-igroup` *`igroup_name`*

6. 에서 LUN 매핑이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다 `lun map` 명령. 그런 다음 애플리케이션 호스트에서 새 LUN을 검색할 수 있습니다.

SM-BC 관리 및 데이터 보호

공통 스냅샷 복사본을 생성합니다

정기적으로 예약된 스냅샷 복사본 작업 외에도 수동으로 공통 작업을 생성할 수 있습니다 "스냅샷 복사본" Primary SnapMirror 정합성 보장 그룹의 볼륨과 보조 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨 간

이 작업에 대해

- ONTAP 9.8에서는 예약된 스냅샷 생성 간격이 1시간입니다.

  ONTAP 9.9.1부터 이 간격은 12시간입니다.

시작하기 전에

- SnapMirror 그룹 관계가 동기화되어 있어야 합니다.

단계

1. 공통 스냅샷 복사본 생성:

   대상 경로 **VS1_DST:/CG/CG_DST**'의 경우, '목적지
   > SnapMirror update-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST'

2. 업데이트 진행 상황 모니터링:

   대상::> SnapMirror show-fields-m최신형 스냅샷

계획된 페일오버를 수행합니다

계획된 페일오버에서는 운영 클러스터와 보조 클러스터의 역할을 전환하여 보조 클러스터가 운영 클러스터에서 인계되도록 합니다. 페일오버 중에 보조 클러스터는 클라이언트 작업을 중단하지 않고 로컬에서 입력 및 출력 요청을 처리합니다.

계획된 페일오버를 수행하여 재해 복구 구성의 상태를 테스트하거나 운영 클러스터에 대한 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

이 작업에 대해

계획된 페일오버는 보조 클러스터의 관리자가 시작합니다. 이 작업을 수행하려면 운영 및 2차 역할을 전환하여 2차 클러스터가 운영 클러스터에서 대신 수행하게 해야 합니다. 그러면 새로운 운영 클러스터가 클라이언트 작업을 중단하지 않고 로컬에서 입력 및 출력 요청 처리를 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

- SM-BC 관계가 동기화되어 있어야 합니다.
- 무중단 운영이 진행 중인 경우에는 계획된 페일오버를 시작할 수 없습니다. 무중단 운영에는 볼륨 이동, 재배치 작업, 스토리지 페일오버 등이 포함됩니다.
- ONTAP 중재자는 구성, 연결 및 쿼럼에 있어야 합니다.

단계

ONTAP CLI 또는 System Manager를 사용하여 계획된 페일오버를 수행할 수 있습니다.

시스템 관리자

1. System Manager에서 보호 **>** 개요 **>** 관계 를 선택합니다.
2. 페일오버하려는 SM-BC 관계를 식별합니다. 이름 옆에 있는 을 선택합니다 ... 관계의 이름 옆에 있는 장애 조치 를 선택합니다.
3. 페일오버 상태를 모니터링하려면 를 사용합니다 `snapmirror failover show` ONTAP CLI에서

CLI를 참조하십시오

1. 대상 클러스터에서 페일오버 작업을 시작합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'에 대한 오류 수정:::> SnapMirror 페일오버 시작 대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST

2. 페일오버 진행률을 모니터링합니다.

   대상::> SnapMirror failover show'

3. 페일오버 작업이 완료되면 대상에서 동기식 SnapMirror 보호 관계 상태를 모니터링할 수 있습니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

예기치 않은 자동 페일오버 작업에서 복구합니다

자동 비계획 장애 조치(AUFO) 작업은 운영 클러스터가 다운되거나 격리될 때 발생합니다. ONTAP 중재자는 페일오버가 발생하는 시기를 감지하고 보조 클러스터에 대한 계획되지 않은 자동 페일오버를 실행합니다. 보조 클러스터는 주 클러스터로 변환되어 클라이언트 서비스를 시작합니다. 이 작업은 ONTAP 중재자의 도움을 받아 수행됩니다.

> 예기치 않은 자동 페일오버 후에는 입출력 경로가 손실되지 않도록 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색해야 합니다.

계획되지 않은 페일오버 후에 보호 관계를 다시 설정합니다

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

시스템 관리자

단계

1. 보호 > 관계 * 로 이동하고 관계 상태가 "InSync"로 표시될 때까지 기다립니다.
2. 원래 소스 클러스터에서 작업을 재개하려면 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 페일오버 * 를 선택합니다.

CLI를 참조하십시오

를 사용하여 자동 비계획 페일오버 상태를 모니터링할 수 있습니다 `snapmirror failover show` 명령.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

을 참조하십시오 "EMS 참조" 이벤트 메시지 및 수정 조치에 대해 알아보십시오.

페일오버 후 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SM-BC 관계의 보조 클러스터에서 페일오버가 발생하는 경우 비동기식 SnapMirror 타겟이 비정상 상태가 됩니다. 비동기 SnapMirror 엔드포인트와의 관계를 삭제하고 다시 생성하여 보호를 수동으로 복원해야 합니다.

단계

1. 페일오버 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. '스냅샷 페일오버 표시'입니다
2. 비동기식 SnapMirror 엔드포인트에서 팬아웃 엔드포인트 'sapmirror delete-destination-path_destination_path_'를 삭제합니다
3. 세 번째 사이트에서 새 SM-BC 운영 볼륨과 비동기 팬아웃 대상 볼륨('napmirror create-source-path_source_path_-destination-path_destination_path_-policy MirrorAllSnapshots-schedule_schedule_')에 대한 비동기 SnapMirror 관계를 생성합니다
4. 관계 재동기화:
   `snapmirror resync -destination-path` *`destination_path`*
5. 관계 상태 및 상태 확인: '스냅샷 표시

SnapMirror 비즈니스 연속성 운영을 모니터링합니다

SM-BC(SnapMirror Business Continuity) 작업의 상태를 모니터링하여 SM-BC 구성 상태를

확인할 수 있습니다.

- ONTAP 중재자
- 계획된 페일오버 작업
- 계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다
- SM-BC 가용성

ONTAP 중재자

정상 작동 중에는 ONTAP 중재자 상태가 연결되어야 합니다. 다른 상태인 경우 오류 상태를 나타낼 수 있습니다. 를 검토할 수 있습니다 "EMS(이벤트 관리 시스템) 메시지" 오류 및 적절한 수정 조치를 확인합니다.

계획된 페일오버 작업

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 계획된 페일오버 작업의 상태 및 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

페일오버 작업이 완료되면 새 타겟 클러스터에서 동기식 SnapMirror 보호 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterA::> snapmirror show
```

을 참조하십시오 "EMS 참조" 이벤트 메시지 및 수정 조치에 대해 알아보십시오.

계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

계획되지 않은 자동 페일오버 중에 를 사용하여 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다 `snapmirror failover show` 명령.

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

을 참조하십시오 "EMS 참조" 이벤트 메시지 및 수정 조치에 대해 알아보십시오.

SM-BC 가용성

운영 클러스터, 보조 클러스터 또는 둘 다에서 일련의 명령을 사용하여 SM-BC 관계의 가용성을 확인할 수 있습니다.

사용하는 명령에는 1차 및 2차 클러스터 모두에 대한 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하여 연결 및 쿼럼 상태, 'napmirror show' 명령 및 'volume show' 명령을 확인할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------- --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------- --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

정합성 보장 그룹에 볼륨을 추가하거나 제거합니다

애플리케이션 워크로드의 요구사항이 변경됨에 따라 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 일관성 그룹에서 볼륨을 추가하거나 제거해야 할 수 있습니다. 활성 SM-BC 관계에서 볼륨을 추가 및

제거하는 프로세스는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

대부분의 경우 이는 SnapMirror 관계를 해제하고 일관성 그룹을 수정한 다음 보호를 다시 시작해야 하는 중단 프로세스입니다. ONTAP 9.13.1 부터는 활성 SM-BC 관계가 있는 정합성 보장 그룹에 볼륨을 추가하는 작업이 무중단 작업으로 실행됩니다.

이 작업에 대해

- ONTAP 9.8 ~ 9.9.1에서는 ONTAP CLI를 사용하여 볼륨을 일관성 그룹에 추가하거나 제거할 수 있습니다.
- ONTAP 9.10.1.1부터는 를 관리하는 것이 좋습니다 "정합성 보장 그룹" System Manager 또는 ONTAP REST API를 통해

  볼륨을 추가하거나 제거하여 일관성 그룹의 구성을 변경하려면 먼저 원래 관계를 삭제한 다음 새 구성도를 사용하여 일관성 그룹을 다시 생성해야 합니다.

- ONTAP 9.13.1 부터는 소스 또는 대상으로부터 활성 SM-BC 관계가 있는 정합성 보장 그룹에 볼륨을 무중단으로 추가할 수 있습니다.

  볼륨 제거는 중단을 야기하는 작업입니다. 볼륨 제거를 진행하기 전에 SnapMirror 관계를 끊어야 합니다.

ONTAP 9.8-9.13.0

시작하기 전에

- 에 있는 동안에는 일관성 그룹을 수정할 수 없습니다 `InSync` 상태.
- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다.
- 일관성 그룹을 확장하기 위해 추가하는 새로운 볼륨에는 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본 쌍이 있어야 합니다.

단계

두 볼륨 매핑에 표시된 예는 다음과 같습니다. `vol_src1` ←→ `vol_dst1` 및 `vol_src2` ←→ `vol_dst2``정합성 보장 그룹 관계에서 최종 지점 간의 관계를 나타냅니다 `vs1_src:/cg/cg_src` 및 `vs1_dst:/cg/cg_dst`.

1. 소스 및 타겟 클러스터에서 명령을 사용하여 소스 클러스터와 타겟 클러스터 사이에 공통 스냅샷이 있는지 확인합니다 `snapshot show -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-snapshot` *`snapmirror`*

   'source::> snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror *'

   대상::> snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror *

2. 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 FlexVol SnapMirror 관계를 생성하고 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_Dst:vol_dst3'이라는 메시지가 나타납니다

3. 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol_dst3'을 선택합니다

4. 소스 SnapMirror 관계를 해제하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol_dst3'

5. LUN 매핑을 해제하고 기존 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상::> LUN 매핑 삭제 - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

   > 대상 LUN은 매핑 해제되지만 운영 복제본의 LUN은 계속해서 호스트 입출력을 처리합니다

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-relationship-info-only true'

6. **ONTAP 9.10.1 ~ 9.13.0**을 사용하는 경우 정확한 구성의 소스에서 정합성 보장 그룹을 삭제하고 다시 생성합니다. 의 단계를 따릅니다 일관성 그룹을 삭제합니다 그리고 나서 단일 일관성 그룹을 구성합니다. ONTAP 9.10.1 이상에서는 ONTAP REST API를 사용하거나 System Manager에서 삭제 및 생성 작업을 수행해야 합니다. CLI 절차가 없습니다.

   - ONTAP 9.8, 9.0 또는 9.9.1을 사용하는 경우 다음 단계로 건너뜁니다.**

7. 새 컴포지션을 사용하여 대상에 새 일관성 그룹을 생성합니다.

   대상 경로 VS1_Dst:/CG/CG_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-mapping vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3

8. 제로급 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 재동기화하여 동기화되도록 합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

9. 5단계에서 매핑되지 않은 LUN을 다시 매핑합니다.

   ```
   destination::> lun map -vserver vs1_dst -path lun_path -igroup igroup_name
   ```

10. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

ONTAP 9.13.1 이상

ONTAP 9.13.1 부터는 활성 SM-BC 관계가 있는 정합성 보장 그룹에 볼륨을 무중단으로 추가할 수 있습니다. SM-BC는 소스 또는 대상 모두에서 볼륨을 추가할 수 있도록 지원합니다.

소스 정합성 보장 그룹에서 볼륨을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 일관성 그룹 수정.

타겟 클러스터에서 볼륨을 추가합니다

1. 대상 클러스터에서 보호 > 관계를 선택합니다.
2. 볼륨을 추가할 SM-BC 관계를 찾습니다. 를 선택합니다 ⋮ 그런 다음 확장.
3. 정합성 보장 그룹에 볼륨을 추가할 볼륨 관계를 선택합니다
4. **Expand**(확장**)를 선택합니다.

기존 관계를 **SM-BC** 관계로 전환

소스와 대상 클러스터 간에 기존 Synchronous SnapMirror 관계가 있는 경우 SM-BC 관계로 변환할 수 있습니다. 따라서 미러링된 볼륨을 일관성 그룹에 연결하여 다중 볼륨 워크로드에서 RPO를 0으로 유지할 수 있습니다. 또한 SM-BC 관계를 설정하기 전에 시점으로 되돌려야 하는 경우 기존 SnapMirror 스냅샷을 유지할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 제로 RPO 동기식 SnapMirror 관계가 운영 클러스터와 보조 클러스터 사이에 있어야 합니다.
- 제로 RTO SnapMirror 관계를 생성하기 전에 대상 볼륨의 모든 LUN을 매핑 해제해야 합니다.
- SM-BC는 SAN 프로토콜(NFS/CIFS 아님)만 지원합니다. NAS 액세스를 위해 정합성 보장 그룹의 구성 요소 가 마운트되지 않았는지 확인합니다.

이 작업에 대해

- Primary 및 Secondary 클러스터에서 클러스터 및 SVM 관리자여야 합니다.
- SnapMirror 정책을 변경하여 제로 RPO를 제로 RTO 동기화로 변환할 수 없습니다.
- 를 실행하기 전에 LUN이 매핑 해제되었는지 확인해야 합니다 `snapmirror create` 명령.

2차 볼륨의 기존 LUN이 매핑되어 있는 경우 `AutomatedFailover` 정책이 구성되어 있습니다 `snapmirror create` 오류가 발생합니다.

단계

1. 보조 클러스터에서 기존 관계에 대한 SnapMirror 업데이트를 수행합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

2. SnapMirror 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

3. 제로 RPO 동기식 관계 각각 중지:

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

   목적지:::> SnapMirror quiesce-destination-path vs1_dst:vol2"로 설정합니다

4. 각 제로 RPO 동기식 관계 삭제:

   목적지 경로 VS1_DST:vol1'을(를) 삭제합니다

   대상 경로 VS1_DST:vol2'를 선택합니다

5. 소스 SnapMirror 관계를 릴리즈하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol1'

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol2'를 참조하십시오

6. 그룹 제로 RTO 동기식 SnapMirror 관계 생성:

   대상 경로 VS1_src:/cg/cg_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-volmapping 1:@vol1, vol2:@vol2-policy AutomatedFailover"

7. 정합성 보장 그룹을 다시 동기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

SM-BC를 사용하여 **ONTAP**를 업그레이드하고 복구합니다

ONTAP 9.8부터 SM-BC(SnapMirror 비즈니스 연속성)가 지원됩니다. ONTAP 클러스터를 업그레이드하고 되돌리면 업그레이드 또는 되돌리려고 하는 ONTAP 버전에 따라 SM-BC 관계에 영향을 미칩니다.

SM-BC로 **ONTAP**를 업그레이드합니다

SM-BC를 사용하려면 소스 및 대상 클러스터의 모든 노드에서 ONTAP 9.8 이상을 실행해야 합니다.

활성 SM-BC 관계로 ONTAP를 업그레이드할 때는 을 사용해야 합니다 자동 무중단 업그레이드(ANDU). ANDU를 사용하면 업그레이드 프로세스 중에 SM-BC 관계가 동기화되고 양호한 상태로 유지됩니다.

ONTAP 업그레이드를 위해 SM-BC 배포를 준비하는 데 필요한 구성 단계는 없습니다. 그러나 업그레이드 전후에 다음 사항을 확인하는 것이 좋습니다.

- SM-BC 관계가 동기화됩니다.
- 이벤트 로그에 SnapMirror와 관련된 오류가 없습니다.
- 중재자는 온라인 상태이며 두 클러스터에서 모두 정상입니다.
- 모든 호스트는 LUN을 보호하기 위해 모든 경로를 올바르게 볼 수 있습니다.

> ONTAP 9.8 또는 9.9.9.1에서 ONTAP 9.10.1 이상으로 클러스터를 업그레이드하면 ONTAP에서 새로운 을 생성합니다 정합성 보장 그룹 소스 및 타겟 클러스터 모두에서 System Manager를 사용하여 SM-BC 관계를 구성할 수 있습니다.

> 를 클릭합니다 `snapmirror quiesce` 및 `snampirror resume` SM-BC에서는 명령어가 지원되지 않습니다.

ONTAP 9.10.1에서 **ONTAP 9.9.1**로 되돌립니다

관계를 9.10.1에서 9.9.1로 되돌리려면 SM-BC 관계를 삭제한 다음 9.10.1 정합성 보장 그룹 인스턴스를 삭제해야 합니다. SM-BC 관계가 활성 상태인 정합성 보장 그룹은 삭제할 수 없습니다. 9.9.1 이전 버전에서 다른 스마트 컨테이너 또는 엔터프라이즈 앱과 이전에 연결된 9.10.1로 업그레이드된 FlexVol 볼륨은 더 이상 복원 시 연결되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제해도 구성 볼륨 또는 볼륨 세부 스냅샷은 삭제되지 않습니다. 을 참조하십시오 "일관성 그룹을 삭제합니다" ONTAP 9.10.1 이상에서 이 작업에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

ONTAP 9.8에서 **ONTAP 9.7**로 되돌립니다

> SM-BC는 ONTAP 9.7과 ONTAP 9.8 클러스터가 혼합된 경우에는 지원되지 않습니다.

ONTAP 9.8에서 ONTAP 9.7로 되돌릴 때 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- 클러스터 호스트가 SM-BC 대상인 경우 관계가 끊기거나 삭제될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌릴 수 없습니다.
- 클러스터에서 SM-BC 소스를 호스팅하는 경우 관계가 릴리즈될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌릴 수 없습니다.
- 사용자가 생성한 모든 맞춤형 SM-BC SnapMirror 정책을 ONTAP 9.7로 되돌리기 전에 반드시 삭제해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하려면 를 참조하십시오 "SM-BC 구성을 제거합니다".

단계

1. SM-BC 관계에 있는 클러스터 중 하나에서 되돌리기 검사를 수행합니다.

   'cluster

   * > 시스템 노드를 버전 9.7 검사로만 되돌리기

   예:

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
```

```
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"
```

```
   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

클러스터 되돌리기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP를 되돌립니다".

SM-BC 구성을 제거합니다

더 이상 제로급 RTO 싱크적인 SnapMirror 보호가 필요하지 않은 경우 SM-BC 관계를 삭제할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- SM-BC 관계를 삭제하기 전에 대상 클러스터의 모든 LUN이 매핑 해제되어야 합니다.
- LUN이 매핑 해제되었고 호스트가 다시 스캔되면 SCSI 타겟은 LUN 인벤토리가 변경되었음을 호스트에 알립니다. 제로 RTO 2차 볼륨의 기존 LUN은 제로 RTO 관계가 삭제된 후 새 ID를 반영하도록 변경됩니다. 호스트는 소스 볼륨 LUN과 관계가 없는 새 LUN으로 보조 볼륨 LUN을 검색합니다.
- 관계가 삭제된 후 보조 볼륨은 DP 볼륨으로 유지됩니다. 을(를) 실행할 수 있습니다 `snapmirror break` 읽기/쓰기로 변환하는 명령입니다.
- 관계가 반대로 설정되지 않은 경우 페일오버된 상태에서는 관계를 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 보조 클러스터에서 소스 엔드포인트와 대상 엔드포인트 간의 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 제거합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

2. 운영 클러스터에서 일관성 그룹 관계 및 해당 관계를 위해 생성된 스냅샷 복사본을 릴리즈합니다.

   ```
   source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

3. 호스트 재검색을 수행하여 LUN 인벤토리를 업데이트합니다.
4. ONTAP 9.10.1부터 SnapMirror 관계를 삭제해도 일관성 그룹은 삭제되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제하려면 시스템 관리자 또는 ONTAP REST API를 사용해야 합니다. 을 참조하십시오 일관성 그룹을 삭제합니다 를 참조하십시오.

ONTAP 중재자를 제거합니다

ONTAP 클러스터에서 기존 ONTAP 중재자 구성을 제거하려면 '스냅샷 중재자 제거' 명령을

사용합니다.

단계

1. ONTAP 중재자 제거:

   '스냅미러 중재자 제거 - 주소 12.345.678.90 - peer-cluster cluster_xyz'

문제 해결

takover 상태에서 **SnapMirror** 삭제 작업이 실패합니다

문제:

클러스터에 ONTAP 9.9.1이 설치된 경우 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계가 Takeover 상태에 있을 때 'napmirror delete' 명령을 실행하면 실패합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

해결 방법

SM-BC 관계에 있는 노드가 Takeover 상태에 있는 경우 "-force" 옵션을 true로 설정하여 SnapMirror 삭제 및 릴리즈 작업을 수행합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

SnapMirror 관계 생성 및 일관성 그룹 초기화 실패

문제:

SnapMirror 관계 및 일관성 그룹 초기화가 실패합니다.

솔루션:

클러스터당 일관성 그룹 제한을 초과하지 않았는지 확인합니다. SM-BC의 정합성 보장 그룹 제한은 플랫폼에 독립적이며 ONTAP 버전에 따라 다릅니다. 을 참조하십시오 "추가 제한 및 제한 사항" ONTAP 버전에 따른 제한 사항

오류:

정합성 보장 그룹의 초기화가 중단된 경우 ONTAP REST API, System Manager 또는 'show-Expand' 명령을 사용하여 정합성 보장 그룹 초기화의 상태를 확인하십시오.

솔루션:

정합성 보장 그룹이 초기화되지 않으면 SM-BC 관계를 제거하고 정합성 보장 그룹을 삭제한 다음 해당 관계를 다시 생성한 후 초기화합니다. 이 워크플로는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

ONTAP 9.8-9.9.1을 사용하는 경우	ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우
1. "SM-BC 구성을 제거합니다" 2. "일관성 그룹 관계를 생성합니다" 3. "정합성 보장 그룹 관계를 초기화합니다"	1. 보호 > 관계 * 에서 정합성 보장 그룹에서 SM-BC 관계를 찾습니다. 를 선택합니다 ⋮그런 다음 * 삭제 * 를 클릭하여 SM-BC 관계를 제거합니다. 2. "일관성 그룹을 삭제합니다" 3. "일관성 그룹을 구성합니다"

계획된 페일오버 실패

문제:

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 무중단 작업이 진행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

원인:

볼륨 이동, 애그리게이트 재배치, 스토리지 페일오버 등 무중단 운영이 진행 중인 경우에는 계획된 페일오버를 시작할 수 없습니다.

솔루션:

무중단 운영이 완료될 때까지 기다린 후 페일오버 작업을 다시 시도하십시오.

ONTAP 중재자가 연락할 수 없거나 중재 쿼럼 상태가 거짓입니다

문제:

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 중재자가 구성되지 않았다는 메시지가 표시됩니다.

을 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 초기화합니다".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

원인:

중재자가 구성되지 않았거나 네트워크 연결 문제가 있습니다.

솔루션:

ONTAP 중재자가 구성되어 있지 않은 경우 SM-BC 관계를 설정하기 전에 ONTAP 중재자를 구성해야 합니다. 네트워크 연결 문제를 해결합니다. SnapMirror 중재자 show 명령을 사용하여 중재자가 연결되어 있고 소스 사이트와 대상 사이트 모두에서 쿼럼 상태가 true 인지 확인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 ONTAP 중재자를 구성합니다.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

사이트 B에서 예기치 않은 자동 페일오버가 트리거되지 않습니다

문제:

사이트 A에서 장애가 발생해도 사이트 B에서 계획되지 않은 페일오버가 트리거되지 않습니다

가능한 원인 **#1:**

ONTAP 중재자가 구성되지 않았습니다. 이것이 원인인지 확인하려면 를 실행합니다 `snapmirror mediator show` 사이트 B 클러스터의 명령입니다.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

이 예제는 ONTAP 중재자가 사이트 B에 구성되어 있지 않음을 나타냅니다

솔루션:

두 클러스터에 모두 ONTAP 중재자가 구성되어 있고 상태가 Connected로 설정되어 있고 quorum이 True로 설정되어 있는지 확인합니다.

가능한 원인 **#2:**

SnapMirror 일관성 그룹이 동기화되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 이벤트 로그를 보고 사이트 장애 발생 시 정합성 보장 그룹이 동기화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

솔루션:

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. "강제" 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. 정합성 보장 그룹 구성 볼륨의 '스냅샷 중단' 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 R/W로 변환한 후 사이트 B에서 입출력을 활성화합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN을 매핑 해제하려면 사이트 A의 'relionship-info-only'로 일관성 그룹을 해제합니다.
6. Sync 정책 또는 Async 정책을 사용하여 볼륨 레벨 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 R/W에서 DP로 변환합니다.
7. 관계를 동기화하기 위해 '스냅샷 재동기화'를 실행합니다.
8. 사이트 A의 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 'lationship-info-only true'를 사용하여 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

사이트 **B**와 중재 **Down** 및 사이트 **A Down** 사이의 연결

ONTAP 중재자의 연결을 확인하려면 를 사용합니다 `snapmirror mediator show` 명령. 연결 상태가 연결 불가 이고 사이트 B가 사이트 A에 연결할 수 없는 경우 아래와 유사한 출력이 표시됩니다. 솔루션의 단계를 따라 연결을 복원합니다

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

해결 방법

사이트 B에서 입출력을 사용하도록 페일오버를 강제 실행한 다음 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계를 0으로 설정합니다 사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. 강제 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. SnapMirror break 명령을 입력합니다 (`snapmirror break -destination_path svm:_volume_`) 정합성 보장 그룹 구성 볼륨에서 볼륨을 DP에서 RW로 변환하여 사이트 B의 입출력을 활성화합니다

   일관성 그룹의 각 관계에 대해 SnapMirror break 명령을 실행해야 합니다. 예를 들어, 일관성 그룹에 볼륨이 3개인 경우 각 볼륨에 대해 명령을 실행합니다.

4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다

5. 사이트 A에서 relationship-info만 사용하여 일관성 그룹을 해제하여 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN의 매핑을 해제합니다.
6. 동기화 정책 또는 비동기 정책을 사용하여 볼륨 수준 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 RW에서 DP로 변환합니다.
7. 를 발행합니다 `snapmirror resync` 관계를 동기화하는 명령입니다.
8. 사이트 A에서 동기화 정책이 적용된 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 relationship-info만 true를 사용하여 동기 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B와 사이트 A 간의 정합성 보장 그룹 관계를 생성합니다
11. 소스 클러스터에서 정합성 보장 그룹을 다시 동기화합니다. 정합성 보장 그룹 상태가 동기화되어 있는지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 다시 검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

사이트 **A**와 중재 **Down** 및 사이트 **B Down** 사이의 연결

SM-BC를 사용하는 경우 ONTAP 중재자 또는 피어링된 클러스터 간의 연결이 끊어질 수 있습니다. SM-BC 관계의 다른 부분에 대한 연결, 가용성 및 합의 상태를 확인한 다음 강제로 연결을 다시 시작하여 문제를 진단할 수 있습니다.

확인할 사항	**CLI** 명령	표시기
사이트 A의 중재자	스냅미러 중재자 쇼	연결 상태는 Unreachable(연결 불가) 상태가 됩니다
사이트 B 연결	클러스터 피어 쇼	이용 가능 여부는 불가할 것입니다
SM-BC 볼륨의 합의 상태	'volume show_volume_name_-fields smbc-Consensus'	'중도합의' 필드는 '대기합의'로 읽혀질 것이다

이 문제의 진단 및 해결에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오 "SM-BC 사용 시 사이트 A와 중재자를 다운시키고 사이트 B를 다운합니다".

대상 볼륨에 **Fence**가 설정되어 있으면 **SM-BC SnapMirror** 삭제 작업이 실패합니다

문제:

대상 볼륨에 리디렉션 펜스 세트가 있으면 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다.

해결 방법

다음 작업을 수행하여 리디렉션을 재시도하고 대상 볼륨에서 Fence를 제거합니다.

- SnapMirror 재동기화
- SnapMirror 업데이트

1차 볼륨이 다운될 때 볼륨 이동 작업이 중단됩니다

문제:

운영 사이트가 SM-BC 관계에서 다운되는 경우 볼륨 이동 작업이 컷오버 지연 상태에서 무기한

중단됩니다. 운영 사이트가 다운되면 보조 사이트가 자동 예상치 못한 장애 조치(AUFO)를 수행합니다. AUFO가 트리거될 때 볼륨 이동 작업이 진행 중이면 볼륨 이동이 중단됩니다.

솔루션:

중단된 볼륨 이동 인스턴스를 중단하고 볼륨 이동 작업을 다시 시작하십시오.

스냅샷 복사본을 삭제할 수 없을 때 **SnapMirror**가 릴리즈되지 않습니다

문제:

스냅샷 복사본을 삭제할 수 없으면 SnapMirror 릴리즈 작업이 실패합니다.

솔루션:

스냅샷 복사본에 임시 태그가 포함되어 있습니다. '-ignore-소유자와 함께 '스냅샷 삭제' 명령을 사용하여 임시 스냅샷 복사본을 제거합니다. '스냅샷 삭제 - 볼륨 <volume_name> - 스냅샷 <snapshot_name> - 무시 - 소유자 TRUE - force true'

'napmirror release' 명령을 재시도합니다.

볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 최신 로 표시됩니다

문제:

일관성 그룹 볼륨에서 볼륨 이동 작업을 수행한 후에는 볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 SnapMirror 관계에 대한 최신 복사본으로 표시될 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 최신 스냅샷 복사본을 볼 수 있습니다.

'스냅샷 표시-필드 최신-스냅샷 상태-확장'을 선택합니다

솔루션:

수동으로 '스냅샷 미러 재동기화'를 수행하거나 볼륨 이동 작업이 완료된 후 다음 자동 재동기화 작업을 기다리십시오.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.